

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив: старший викладач Рилова Н. В.

Кременчук 2025

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема: Обчислення середньої та медіанної оцінок на шкалі рангів.

Мета: вивчення методики обчислення середньої та медіанної оцінок на шкалі рангів.

Завдання на лабораторну роботу:

1. За даними варіанта (Додаток Б) обчислити середню рангову оцінку, застосовуючи програму Microsoft Excel, розрахувати:

- 1) коефіцієнти вагомості показників якості методом бальних оцінок;
- 2) коефіцієнти вагомості показників якості ранговим методом.

Додаток Б – Варіанти завдань для лабораторної роботи 2.

Об'єкт	Експ.1 (бали)	Експ.2 (бали)	Експ.3 (бали)	Експ.1 (ранг)	Експ.2 (ранг)	Експ.3 (ранг)
1	4	5	5	3	3	4
2	3	4	3	2	1,5	1,5
3	2	1	1	1	1,5	1,5
4	5	5	4	4	4	3

Порядок виконання роботи

1. Вивчити теоретичний матеріал за літературними джерелами та конспектом лекцій.

2. Визначити середні й медіанні оцінки, порівняти результати та зробити висновки щодо сталості оцінок.

3. Визначити коефіцієнти вагомості показників якості методом бального оцінювання та коефіцієнти вагомості показників якості ранговим методом.

Порівняти ці коефіцієнти.

Варіант: 15

Результат:

Об'єкт	Експ.1 (бали)	Експ.2 (бали)	Експ.3 (бали)	Експ.1 (ранг)	Експ.2 (ранг)	Експ.3 (ранг)
1	4	5	5	3	3	4
2	3	4	3	2	1,5	1,5
3	2	1	1	1	1,5	1,5
4	5	5	4	4	4	3

Сума рангів (S):	10	5	4	11
Середнє арифметичне (SS):	3,33	1,67	1,33	3,67
Підсумковий ранг (RS)	3	2	1	4
Медіана (M):	3	1,5	1,5	4
Підсумковий ранг за медіанами (RM):	3	1	1	4
Сума балів по кожному об'єкту:	14	10	4	14
Вага (Kbi):	0,33	0,24	0,10	0,33
Середня сума рангів:	7,5			
Відхилення:	2,5	-2,5	-3,5	3,5
Квадрат відхилень	6,25	6,25	12,25	12,25
Сума квадратів відхилень	37			
Коефіцієнт конкордації	0,82			

Висновок: на цій лабораторній роботі ми вивчили методики обчислення середньої та медіанної оцінок на шкалі рангів.

Контрольні питання:

1. Принцип експертного оцінювання.

Експертне оцінювання ґрунтується на зборі думок фахівців для оцінки об'єктів чи явищ, коли точні числові вимірювання неможливі. Експерти присвоюють оцінки або ранги об'єктам відповідно до їхньої значущості, привабливості чи небезпеки, формуючи основу для прийняття рішень.

2. Шкали для експертного оцінювання.

– Бальна шкала: оцінка об'єкта від 1 до 5, 10 або 100 балів; однакові бали можливі для різних об'єктів.

– Рангова шкала: об'єкти розташовуються у порядку пріоритетності; кожному присвоюється ранг (1 – найкращий), однакові ранги для рівнозначних об'єктів обчислюють як середнє.

3. Алгоритм обчислення середніх і медіанних рангових оцінок.

– Середні (арифметичні) ранги: для кожного об'єкта сумують ранги від усіх експертів і ділять на їхню кількість; потім об'єкти ранжують за середнім значенням.

– Медіанні ранги: для кожного об'єкта ранги експертів впорядковують; якщо кількість експертів парна — беруть середнє двох центральних значень, якщо непарна — центральне; об'єкти ранжують за медіаною.

4. Чому застосовують декілька способів оцінювання

Використання і середніх, і медіанних оцінок дозволяє оцінити сталість результатів. Якщо обидва методи дають близькі результати — оцінки надійні; якщо сильно різняться — слід переглянути склад експертів або методику оцінювання.

5. Методика обчислення бальних і рангових оцінок і їх усереднення.

– Бальні оцінки: експерти ставлять бали об'єктам; потім обчислюють суму та середнє значення балів для кожного об'єкта.

– Рангові оцінки: експерти присвоюють об'єктам ранги; для сум і середніх рангів об'єднують дані всіх експертів і обчислюють підсумкові середні значення та підсумкові ранги.

6. Методика визначення вагових коефіцієнтів на підставі бальних і рангових оцінок.

– Бальна оцінка: коефіцієнт ваги об'єкта = його сума балів ÷ сума балів усіх об'єктів.

– Ранговий метод: обчислюють суму рангових оцінок, потім $\Delta_i = R_i - T$, далі визначають узгодженість (коефіцієнт конкордації) для перевірки надійності оцінок.

7. Методика визначення коефіцієнта конкордації та його значення.

– Кроки:

1. Обчислюють суми рангів для кожного об'єкта.
2. Визначають відхилення $\Delta_i = R_i - T$ (T — середнє значення сум рангів).
3. Рахують квадрати відхилень Δ_i^2 і суму S .
4. Коефіцієнт $W = 12 \cdot S / (m^2 \cdot (n^3 - n))$, де m — кількість експертів, n — кількість об'єктів.

– Значення: $0 \leq W \leq 1$; чим ближче до 1, тим вища узгодженість думок експертів. $W \geq 0,5$ вважається придатним для використання.